

音ゲー好き プログラマー

名前

ねぎし あゆむ
根岸 歩夢

学校

大分情報ITクリエイター専門学校

趣味

音ゲー、ボカロを聴く、アニメ鑑賞

GitHub URL

<https://github.com/Ayu20060301>

スキル

Visual Studio



C/C++ 2年
C# 1年半

Unity



1年半

フォトショップ



2年

Blender



1年

Git



1年



目次

p3

p4～p21

p22～p27

p28

自己PR

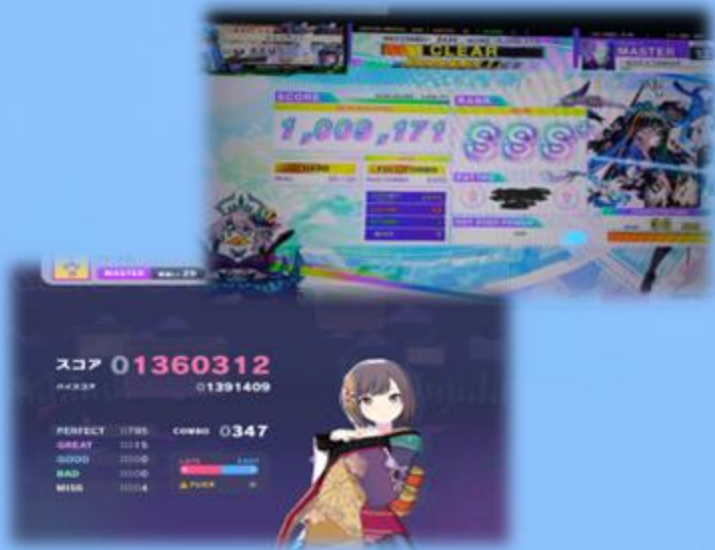
就活作品

その他制作物

今後の目標



自己PR



音ゲーが大好きです!

自作で音ゲーも作ってます!



就活作品



就活作品

作品名 : Rhythm Strike!!

ジャンル : 3Dリズムアクション

開発環境 : C#,Unity

制作期間 : 2025年9月～2026年2月

制作人数 : 1人

GitURL : <https://github.com/Ayu20060301/Rhythm-Strike>

動画URL : <https://youtu.be/3ogXOeafxxk>



作品概要



ジャンル

リズム



アクション



リズムに乗って
敵や障害物を越えよう!

このゲームの面白さ①

攻撃

Rhythm
Strike!!

- ・リズムに合わせた攻撃アクション
- ・ノーツをタイミングよく押して敵を攻撃
- ・コンボをつなぐ爽快感



このゲームの面白さ②

- ・ 障害物を避けるアクション

- ・ ジャンプで障害物を回避



← ジャンプ

避ける→



技術紹介

```
... in Input.Json\n\nnoteData = DataBaseManager.noteData;\nif (noteData == null)\n\n    Debug.LogWarning($"NoteData is null, continue;");\n\n    // 時間 (番号 / LPB) * 小節の長さ\n    time =\n        (int)inputJson.BPM * (60.0f / inputJson.BPM) *\n        inputJson.offset * 0.001f;\n\n    // 追加\n    _notesSpawner.Add(note.block);\n    _notesSpawner.Type.Add(note.type);\n    _notesSpawner.Time.Add(time);\n\n    // 3D座標(時間 * 速度)\n    position =\n        _notesSpawner.time * _notesSpawner.velocity;\n\n    Instantiate(\n        _notesSpawner.Data.prefab,\n        new Vector3(position.x, position.y, position.z),\n        _notesSpawner.Data.rotation.transform.rotation);
```

```
データベースを一括管理するクラス\n\npublic class DataBaseManager : SingletonMonoBehaviour<DataBaseManager>\n{\n    // データベースを入れる")]\n    private static DataBaseManager _instance;\n    private static DataBaseManager noteDataBase; // ノーツ関連のデータベース\n    private static DataBaseManager soundDataBase; // サウンド関連のデータベース\n    private static DataBaseManager uiDataBase; // UI関連のデータベース\n    private static DataBaseManager songDataBase; // 曲関連のデータベース\n    private static DataBaseManager particleDataBase; // パーティクル関連のデータベース\n    private static DataBaseManager movieDataBase; // Movie関連のデータベース\n\n    // グローバル変数読み込み可能\n    public static DataBaseManager noteDB => noteDataBase;\n    public static DataBaseManager soundDB => soundDataBase;\n    public static DataBaseManager uiDB => uiDataBase;\n    public static DataBaseManager songDB => songDataBase;\n    public static DataBaseManager particleDB => particleDataBase;\n    public static DataBaseManager movieDB => movieDataBase;\n\n    private void Awake()\n    {\n        _instance = this;\n        noteDataBase = new NoteDataBase();\n        soundDataBase = new SoundDataBase();\n        uiDataBase = new UiDataBase();\n        songDataBase = new SongDataBase();\n        particleDataBase = new ParticleDataBase();\n        movieDataBase = new MovieDataBase();\n    }\n\n    private void Start()\n    {\n        // 初期化\n    }\n\n    private void Update()\n    {\n        // 更新\n    }\n\n    private void LateUpdate()\n    {\n        // ライト更新\n    }\n\n    private void OnDestroy()\n    {\n        // 破棄\n    }\n}
```

技術紹介① : 譜面作成 ※使用したNoteEditor



➡ <https://github.com/setchi/NoteEditor>

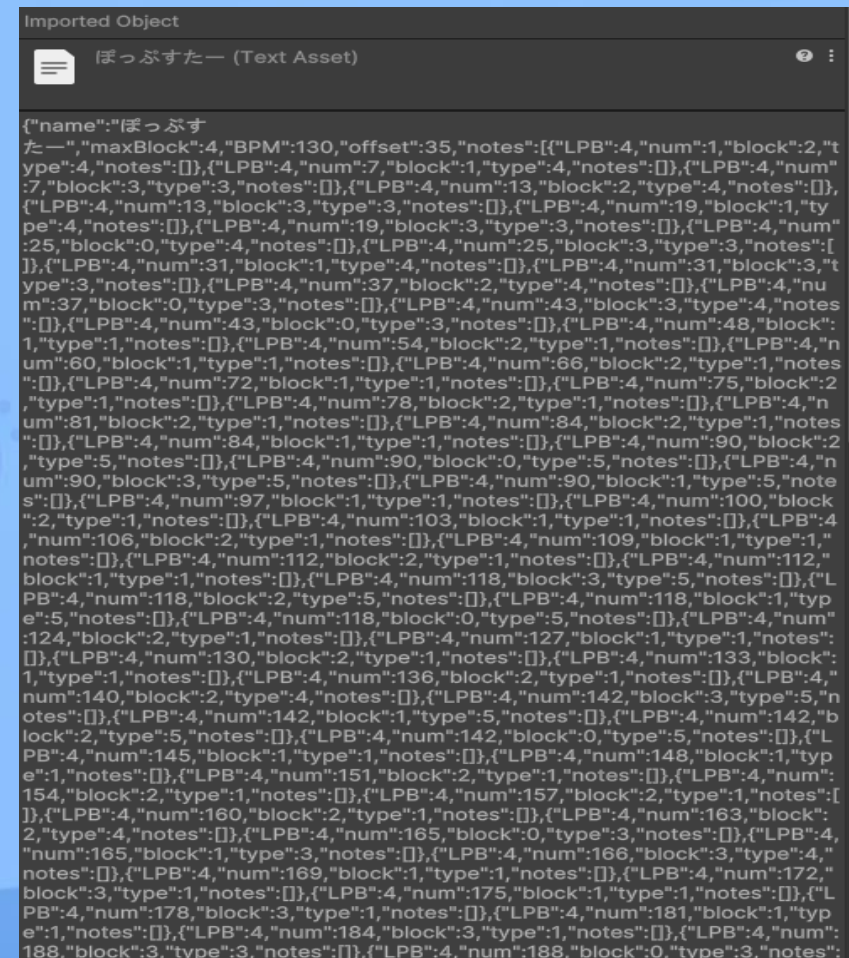
NoteEditorという外部Editorを使用して
譜面を作成しました。

下の画像のEditorで譜面の情報を入れ
Jsonファイルで保存されます。

▼実際に使用しているEditor



▼読み込んだJsonファイルの中身



技術紹介① : NoteEditorの拡張

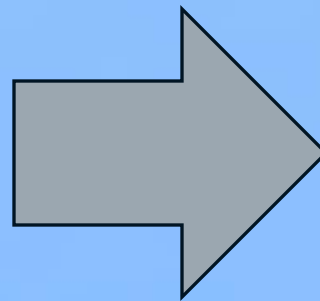


既存のNoteEditorでは配置できるノーツの種類が限定されていたため、**Editorの改良**を行い、新たなノーツタイプを追加できる仕組みを実装しました。

これにより**譜面制作の自由度**を向上させました。

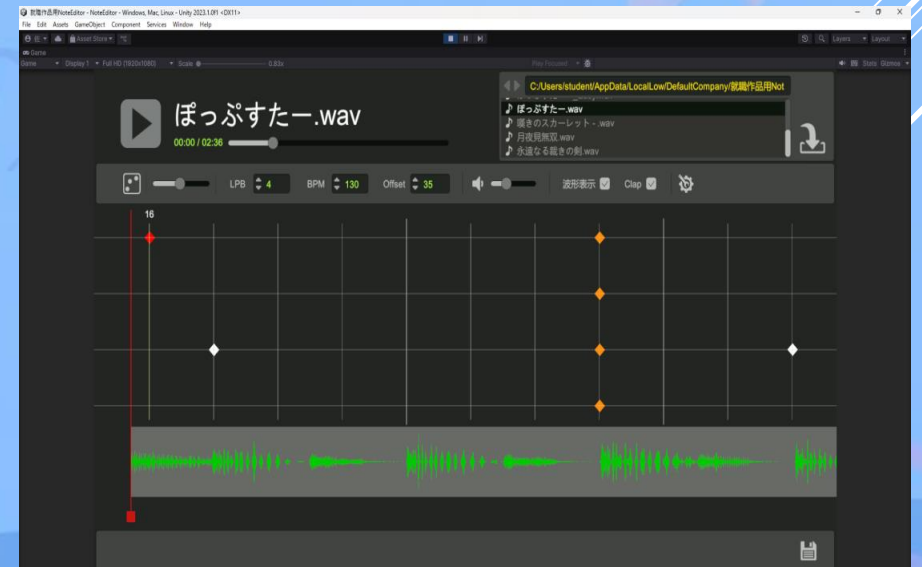
▼元のNoteEditor

☆ノーツの種類が2種類しかなかった



▼改良後のNoteEditor

★ノーツの種類が5種類に増えた



技術紹介② : ノーツの生成 (1 / 2)



Jsonファイルから曲ごとのノーツ情報を読み込み、判定線に到達する時間を計算してPrefabを生成するクラスを作成しました。

ノーツの種類・レーン・判定時間を管理することで、スコアやコンボ計算に必要な情報を提供しています。

▼ NotesManager.cs 参照

```
float secPerBeat = 60.0f / inputJson.BPM; //1拍
float secPerBar = secPerBeat * 4.0f; //1小節(4拍)

foreach(var note in inputJson.notes)
{
    var noteData = DataBaseManager.instance.noteDataBase.GetNoteByData(note.type);
    if(noteData == null)
    {
        Debug.LogWarning($"NoteDataが見つかりません type={note.type}");
        continue;
    }

    //time = (番号 / LPB) * 小節の長さ + offset
    float time =
        note.num * (60.0f / inputJson.BPM / note.LPB)
        + inputJson.offset * 0.001f;

    //リストに追加
    laneNum.Add(note.block);
    noteType.Add(note.type);
    notesTime.Add(time);

    //ノーツのZ座標(時間 × 速度)
    float z = time * _notesSpeed;

    var obj = Instantiate(
        noteData.prefab,
        new Vector3(note.block - 1.5f, noteData.y, z),
        noteData.prefab.transform.rotation
    );

    notesObj.Add(obj);
}
```

技術紹介② : ノーツの生成 (2 / 2)



Jsonデータに基づき、各ノーツが正しいレーン・タイミングで生成されます。

ノーツの種類ごとにPrefabを使い分け、判定線に到達するタイミングまで正確に落下します。

▼生成されたノーツ



技術紹介③ : ノーツの基底クラス(NotesBase)

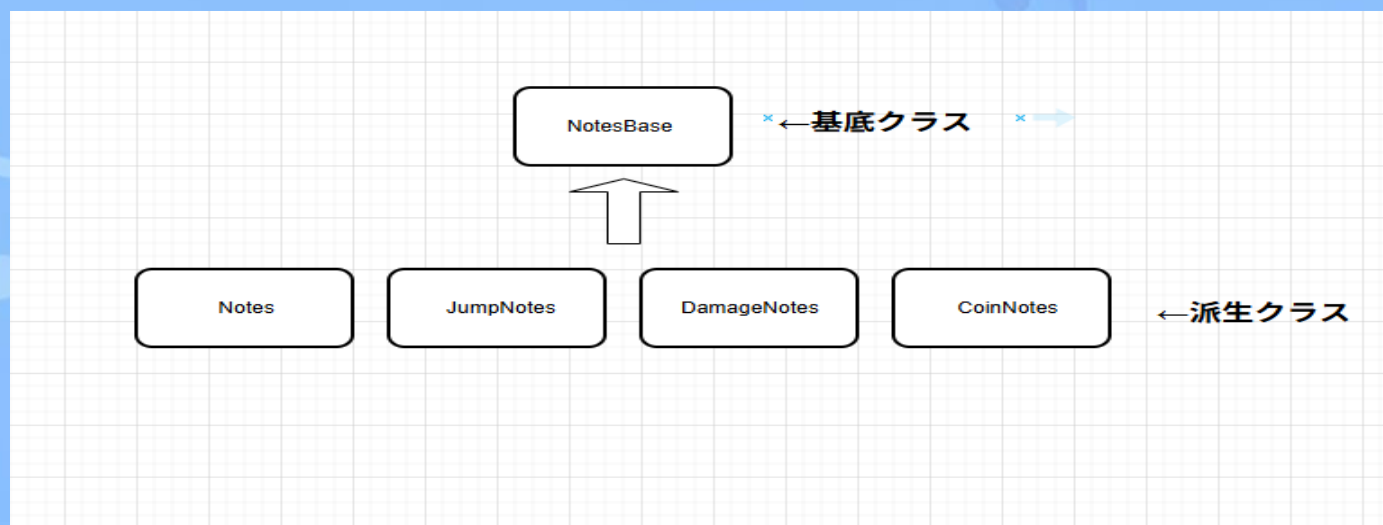


ノーツ共通の挙動をまとめた基底クラスを実装しました。

ノーツごとのクラス分けを行ったことにより、可読性と管理のしやすさが向上しています。

また、今後のノーツ追加や変更にも柔軟に対応できる拡張性の高い設計になっています。

▼簡易なクラス図



技術紹介④ : ノーツ判定システム



プレイヤー入力に応じたノーツ判定を管理するクラスを実装しました。

Critical、Hit、Attackの判定をms単位で制御するようにしています。

▼判定の許容時間

```
/// <summary>
/// ノーツ判定を管理するクラス
/// </summary>
// Unity スクリプト (1 件のアセット参照) 10 個の参照
public class Judge : MonoBehaviour
{
    //判定の許容時間
    private const float _kCriticalTime = 0.025f; //25ms
    private const float _kHitTime = 0.05f; //50ms
    private const float _kAttackTime = 0.08f; //80ms
```

▼Judge.cs参照

```
Assembly-CSharp
Judge
195 /// <summary>
196 /// ノーツの判定処理
197 /// </summary>
198 /// <param name="timeLag">たたいた時間の誤差</param>
199 /// <param name="noteIndex">対象ノーツのインデックス</param>
200 1 個の参照
201 void Judgement(float timeLag, int noteIndex)
202 {
203     //判定範囲外の場合は処理をしない
204     if (timeLag > _kAttackTime) return;
205
206     //インデックスの範囲チェック
207     if (!IsValidNoteIndex(noteIndex)) return;
208
209     //シングルノーツ以外は処理をしない
210     int noteType = _notesManager.noteType[noteIndex];
211     if (noteType != _kNoteTypeSingle) return;
212
213     JudgeType judgeType;
214
215     //判定の決定
216     if (timeLag <= _kCriticalTime + GManager.instance.timingOffset * 0.01f)
217     {
218         //Critical
219         judgeType = JudgeType.CRITICAL;
220     }
221     else if (timeLag <= _kHitTime + GManager.instance.timingOffset * 0.01f)
222     {
223         //Hit
224         judgeType = JudgeType.HIT;
225     }
226     else if (timeLag <= _kAttackTime + GManager.instance.timingOffset * 0.01f)
227     {
228         //Attack
229         judgeType = JudgeType.ATTACK;
230     }
231     else
232     {
233         return;
234     }
235     HandleHit(judgeType, noteIndex);
236 }
```

技術紹介⑤ : マネージャー(GManager)



ゲーム全体の進行やスコア、判定、設定などを一元管理するクラスを実装しました。

Singletonパターンを用いることで、各クラスから安全にアクセスできる構成にしています。
また、ゲーム状態(開始・ポーズ・終了・死亡)を明確に管理し、安定した進行制御を実現しました。

▼GManager.cs参照

```
4
5  /// <summary>
6  /// ゲーム全体の進行を管理するクラス
7  /// SingletonMonoBehaviour を継承
8  /// どのクラスにもアクセス可能にする
9  /// </summary>
10  /// Unity スクリプト (1 件のアセット参照) 199+ 個の参照
11  public class GManager : MonoBehaviour<GManager>
12  {
13      [Header("進行管理")]
14      public int songID; //曲のID
15      public float notesSpeed; //ノーツスピード
16      public float timingOffset; //タイミングオフセット
17      public bool isStart; //ゲームが開始したかどうかのフラグ
18      public float startTime; //ゲーム開始時間
19      public bool isDeath; //死亡したかどうかのフラグ
20      public bool isEnd; //ゲームが終了したかどうかのフラグ
21
22      [Header("スコア関連")]
23      public int score;
24      public float maxScore;
25      public float ratioScore; //スコアの比率
26
27      [Header("コンボ数関連")]
28      public int combo;
29      public int maxCombo;
30
31      public bool isComboBrokenOnce; //コンボが途切れたかどうかのフラグ
32
33      [Header("判定")]
34      public int critical;
35      public int hit;
36      public int attack;
37      public int miss;
38      public int coin;
39      public int maxCoin;
40
41      [Header("音量")]
42      public float masterVolume;
43      public float bgmVolume;
44      public float seVolume;
45      public float musicVolume;
```

技術紹介⑥ : データベース(1 / 2)



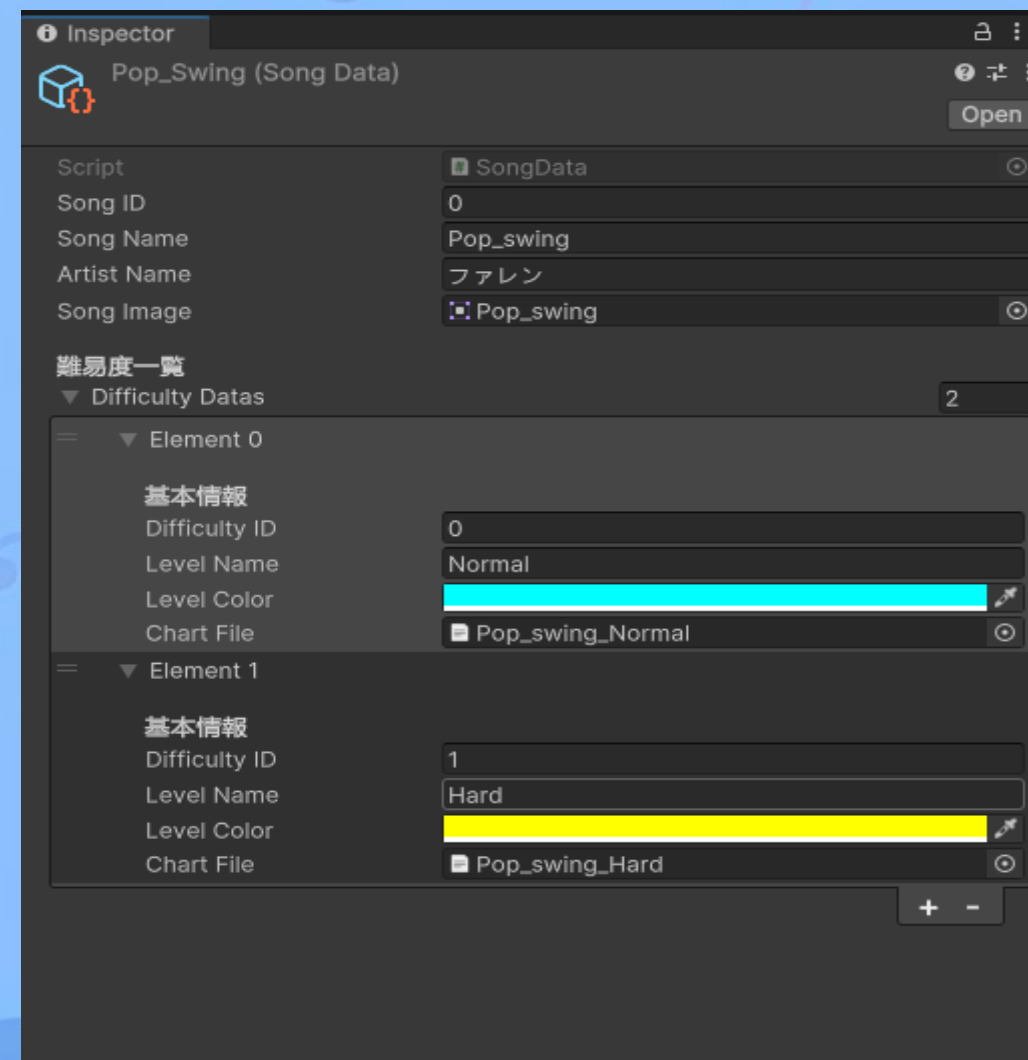
楽曲ごとの情報(譜面・画像、曲名など)を
ScriptableObjectとして管理し、
新規楽曲情報追加時にコード修正なしでデータ
追加のみで対応できる設計にしました。

これにより、制作効率と拡張性を大きく向上させました。

▼実際のゲーム画面



▼曲のデータを入れる項目



技術紹介⑥ : データベース(2 / 2)

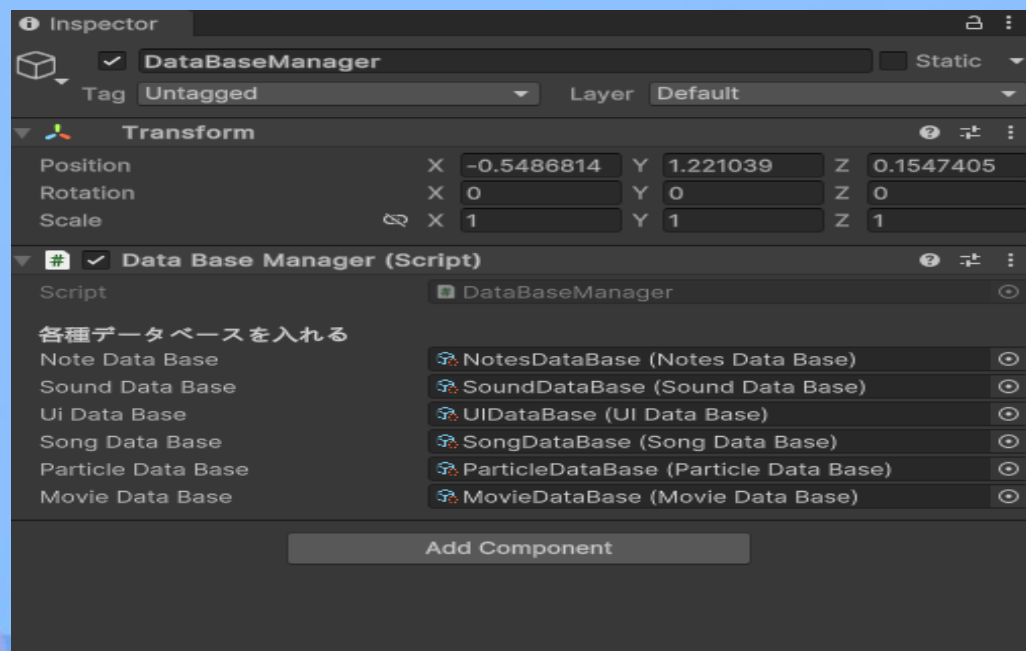


各データベースを一元管理するクラス

DataBaseManagerを実装しました。

Singletonパターンを用いることで、各クラスから個別にデータベースを参照する必要がなく、**インスペクター上でデータを設定する**だけで利用する設計にしています。

▼各種データベースを入れる項目



▼DataBaseManager.cs参照

```
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

/// <summary>
/// ゲーム全体で使うデータベースを一括管理するクラス
/// </summary>
/// Unity スクリプト (1 件のアセット参照) 116 個の参照
public class DataBaseManager : SingletonMonoBehaviour<DataBaseManager>
{
    [Header("各種データベースを入れる")]
    public NotesDataBase noteDataBase; // ノーツ関連のデータ
    public SoundDataBase soundDataBase; // サウンド関連のデータ
    public UIDataBase uiDataBase; // UI関連のデータ
    public SongDataBase songDataBase; // 曲関連のデータ
    public ParticleDataBase particleDataBase; // パーティクル関連のデータ
    public MovieDataBase movieDataBase; // Movie関連のデータ

    // 外部からのプロパティ読み込み可能
    0 個の参照
    public NotesDataBase noteDB => noteDataBase;
    2 個の参照
    public SoundDataBase soundDB => soundDataBase;
    5 個の参照
    public UIDataBase uiDB => uiDataBase;
    4 個の参照
    public SongDataBase songDB => songDataBase;
    1 個の参照
    public ParticleDataBase particleDB => particleDataBase;
    0 個の参照
    public MovieDataBase movieDB => movieDataBase;

    10 個の参照
    protected override void Awake()
    {
        base.Awake();
    }
}
```

技術紹介⑦ : シェーダー(1 / 2)



ロード画面の演出として、ストライプ模様が任意の角度で流れるアニメーションをシェーダーで再現しました。

滑らかな演出を再現し、プレイヤーの待機時間のストレス軽減を意識しています。

▼実際のロード画面

※ゲーム画面では流れてます!



技術紹介⑦ : シェーダー(2 / 2)



← ロード画面の説明の続き...

UV座標をベクトル方向に射影し、
時間によるスクロールを加えることで
軽度なアニメーションを実現しました。

▼BG_Load.shader参照

```
61         return o;
```

```
62     }
```

```
63
```

```
64     fixed4 frag (v2f i) : SV_Target
```

```
65     {
```

```
66         //角度 → ラジアン
```

```
67         float rad = radians(_Angle);
```

```
68
```

```
69         //方向ベクトル
```

```
70         float2 dir = float2(cos(rad),sin(rad));
```

```
71
```

```
72         //斜め方向の座標
```

```
73         float stripeCoord =
```

```
74             dot(i.uv,dir) * _Density
```

```
75             + _Time.y * _Speed;
```

```
76
```

```
77         //周期化
```

```
78         float stripe = frac(stripeCoord);
```

```
79
```

```
80         //アンチエイリアス
```

```
81         float aa = fwidth(stripe);
```

```
82
```

```
83         //ストライプマスク
```

```
84         float mask = smoothstep(
```

```
85             _Width - aa,
```

```
86             _Width + aa,
```

```
87             stripe
```

```
88         );
```

```
89
```

```
90
```

```
91         return lerp(_ColorA,_ColorB,mask);
```

```
92     }
```

```
93
```

```
94     ENDCG
```

作品総括

まだまだ **遊び要素が少ない！！**

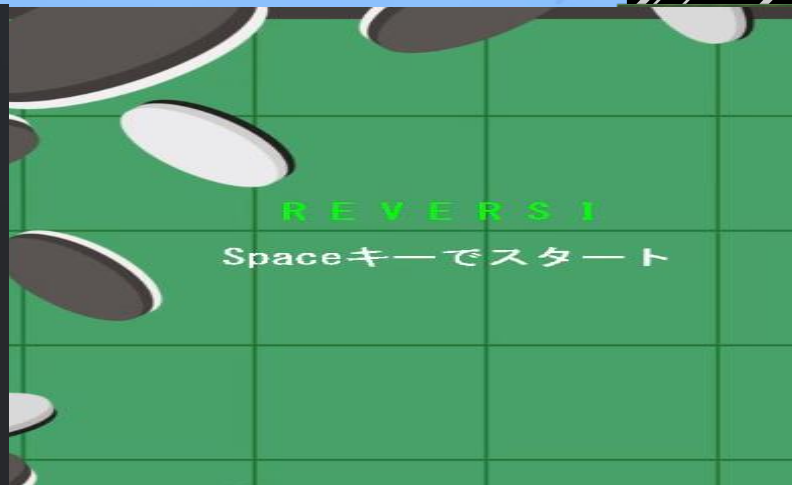
上記の問題を解決するためには

- ・ **曲を増やす**
- ・ **操作性の改善**
- ・ **ギミックに合わせた演出の強化**

に注力していく予定です。

その他制作物

前半 チーム作品(1作品)
後半 個人作品(4作品)



チーム制作

2025年7月中旬～8月下旬

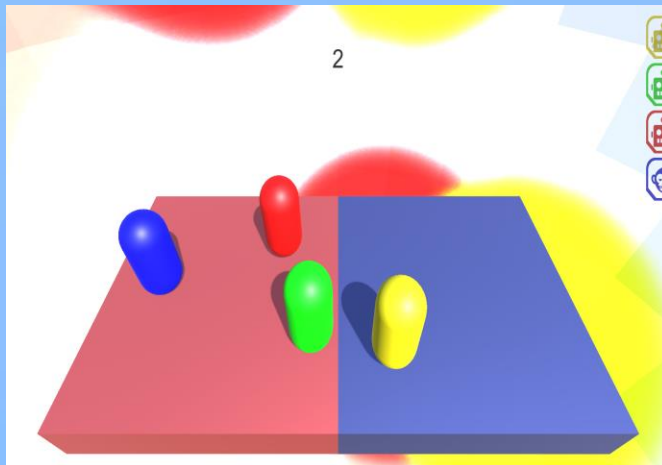
作品名 Island Party
ジャンル パーティゲーム
開発環境 C#、Unity
制作人数 4人
制作期間

2025年7月中旬～8月下旬

担当箇所 ミニゲーム部分のプログラム

頑張ったこと、学んだこと

- ・初めてのチーム制作
- ・チームでの連携
- ・コミュニケーションの大切さ



個人制作1

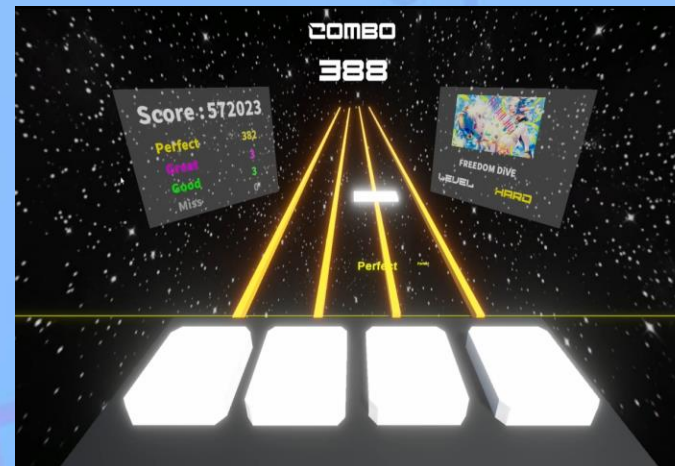
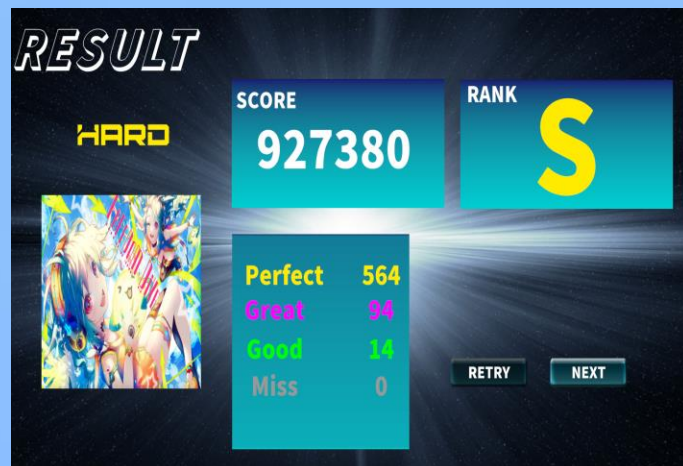
2025年8月～9月序旬

作品名 OTONITHM
ジャンル 3Dリズムゲーム
開発環境 C#、Unity
制作人数 1人
制作期間

2025年8月～9月序旬

頑張ったこと、学んだこと

- ・シェーダーの実装
- ・ポーズ画面の実装
- ・見た目のこだわり



個人制作2

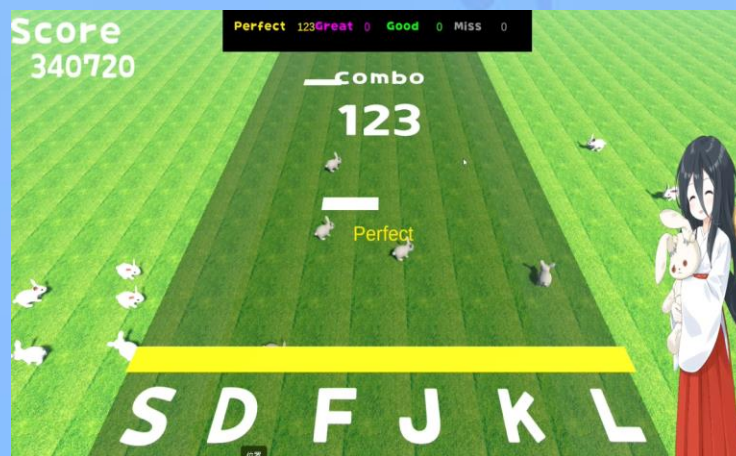
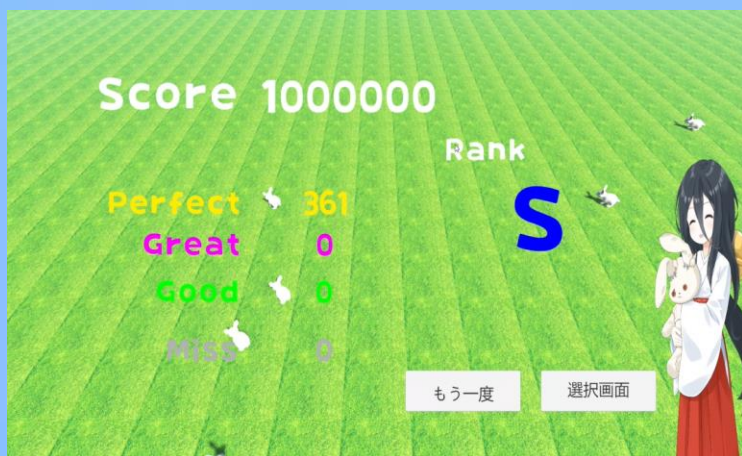
2025年6月～7月中旬

作品名 Rabbit × Music
ジャンル 3Dリズムゲーム
開発環境 C#、Unity
制作人数 1人
制作期間

2025年6月～7月中旬

頑張ったこと、学んだこと

- ・ データ管理
- ・ 外部からの譜面データの読み込み
- ・ ノーツの制御



個人制作3

2025年2月中旬～3月序旬

作品名 Jumping Action
ジャンル 2Dアクション
開発環境 DXライブラリ
制作人数 1人
制作期間

頑張ったこと、学んだこと

- ・ プレイヤーと敵の当たり判定
- ・ オブジェクト指向
- ・ ゲーム制作の大変さ

2025年2月中旬～3月序旬



個人制作4

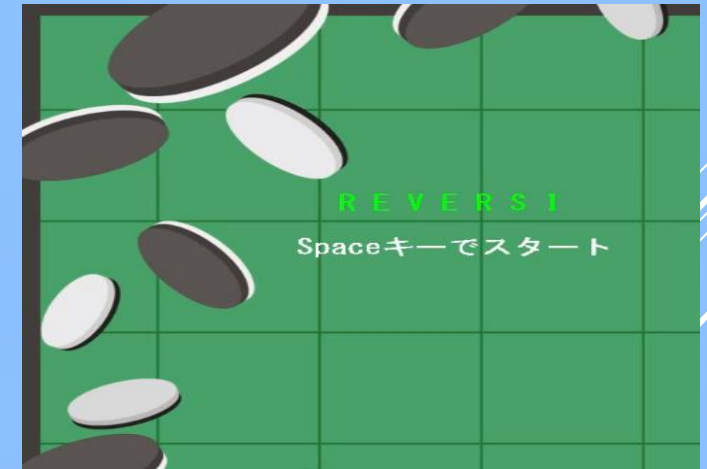
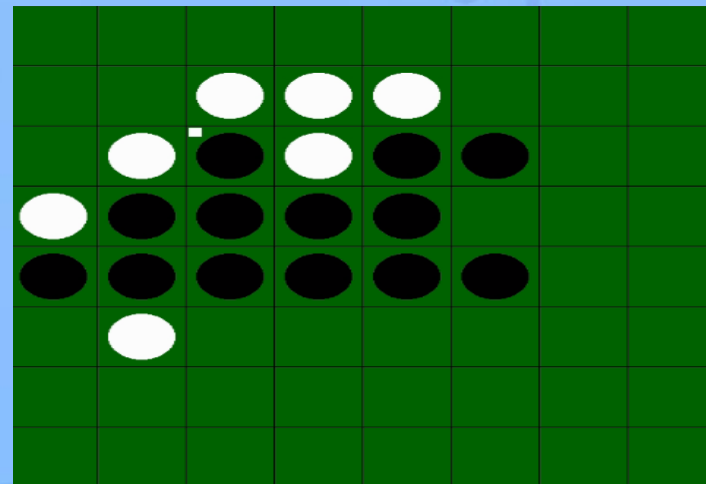
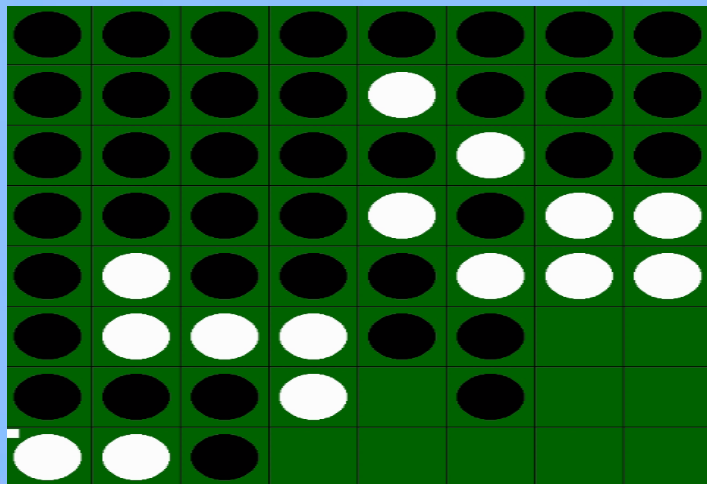
2025年1月序旬～下旬

作品名	REVERSI
ジャンル	2Dボードゲーム
開発環境	DXライブラリ
制作人数	1人
制作期間	

2025年1月序旬～下旬

頑張ったこと、学んだこと

- ・初めての2Dゲーム制作
- ・ゲーム制作の大変さ
- ・コード設計
- ・基本的なゲーム制作の流れ



今後の目標

私はプレイヤーの没入感を高められるゲームプログラマーになりたいと考えています。

そのため、処理の正確さやレスポンスの速さを追求し、快適なプレイ体験を提供する技術を磨いていきたいです。